

dev78_2 — 多线程 MultiGrid 求解器完整测试与分析（全求解器迭代残差图补全 + 详细报告）

opencode test+analy

2026 年 8 月 16 日

摘要

本报告覆盖 logs/dev78_2/ 的完整测试与分析：follow logs/dev78_1（同构套件：main.py 子命令 + 版本化产物目录 + h5py 持久化），继续参考 {logs、dev74} 输出形式；**核心新增为全部求解器的迭代残差图**——MG 实测（C++ CONVERGENCE_HISTORY）与参考 BiStabCG 复现曲线，逐配置（21 张）/逐格子多参数对比（7 张）/全配置汇总（1 张）全覆盖。三视角概览：**主体结构**为测试套件叠加残差采集层（conv 子命令 + 日志增量解析）与图表层（29 张残差图）；**各部分关系**为参数（r/ct/cmi）→ 粗层校正质量与 V-cycle 频率 → MG 迭代数 → 加速比的主链，残差曲线为其直接证据；**项目思路**为正确性验证从”终态一致”深化到”收敛路径一致”。核心结论：verify 全 PASS；bench 中位加速比 **1.411**、最大 **2.303**；sweep 13/16 ≥ 1.5 （best 2.413）；**21 配置 MG/ref 残差全部收敛 $< 1e-6$** ，多线程各线程残差曲线重合。

目录

1	目录概览	2
2	主体结构	2
3	各部分关系	3
4	项目思路	3
4.1	设计意图	3
4.2	演进脉络	3
4.3	典型工作流	4
5	主题分析	4
5.1	正确性（verify）	4
5.2	性能（bench, pairs=3）	4
5.3	参数扫描（sweep, 8x8x8x16 P100x2）	4
5.4	迭代残差分析（本套件核心新增）	4
5.4.1	数据源与方法	4
5.4.2	收敛统计	5
5.4.3	收敛行为解读	5

5.4.4 残差图清单 (29 张)	6
5.5 资源预算 (budget)	6
6 结论	6

1 目录概览

logs/dev78_2/ 结构 (与 dev78_1/dev74 输出形式对齐):

1	logs/dev78_2/	
2	main.py / run-local.sh / AGENTS.md	套件代码 (新增 conv / conv_plots 子命令)
3	dev78_2_report.md	详细报告 (md)
4	docs/	analy 报告 (tex/pdf)
5	v202608160300/	本次运行版本目录
6	run-local-20260816-030004.log	完整运行日志 (verify/clean/bench/sweep)
7	run-local-continue-*.log	续跑日志 (check/collect/budget/conv)
8	clover_multigrid.log	C++ 收敛日志归档
9	dev78_2_verify.h5 / bench.h5 / sweep.h5 / results.h5	
10	dev78_2_conv.h5	迭代残差数据 (21 配置, 实测+复现)
11	dev78_2_clean_L*.h5 / budget_16g.h5 / budget_32g.h5	
12	dev78_2_speedup.png / time.png / sweep.png / hotspot.png	
13	dev78_2_conv_*.png	29 张迭代残差图 (本套件核心新增)
14	dev78_2_vram_16g.png / _32g.png / prof.png / conv_bench.png	
15	dev78_2_tbl_bench.tex / tbl_sweep.tex	

指标	实测值
verify	全 PASS (一致性/独立/V100/h5py IO)
bench 中位加速比	1.411
bench 最大加速比	2.303 (8x8x8x16 2L P100x2)
sweep 通过率 (gate=1.5)	13/16 (best 2.413)
conv 残差收敛率	21/21 全收敛 (< 1e-6)
图表数	36 张 PNG (含 29 张残差图) + 2 张表
日志数	2 运行日志 + C++ 收敛日志

表 1: dev78_2 实测统计 (数据来源: results.h5 / conv.h5 / 文件清单实测)

2 主体结构

与 dev74/dev78_1 输出对齐: dev74 有 conv (收敛图)、vram、budget、speedup 图; dev78_1 补足 conv_bench、vram_16g/32g、prof; dev78_2 的核心增量是残差图从”1 张日志提取” 升级为”21 配置逐配置全采集” (实测 MG + 复现 ref, 覆盖 verify/bench/sweep 全部配置)。

层次	文件	职责
入口层	main.py / run-local.sh	测试编排 (11 子命令: verify/clean/bench/sweep/check-/budget/conv/conv_plots/collect/mktable/plots)
数据层	dev78_2_*.h5	h5py 持久化结果 (含 conv 残差数据)
残差采集层	conv 子命令 + 收敛日志	CONVERGENCE_HISTORY 增量解析 + ref 复现
图表层	*.png / tbl_*.tex	speedup/time/sweep/hotspot/conv/vram/prof
文档层	dev78_2_report.md / docs/	详细报告与 analy

表 2: 主体结构分层 (数据来源: 全库索引实测)

3 各部分关系

要点

参数-收敛-性能主链: num_restart (V-cycle 频率) 与 coarse_tol_factor (粗层容差) → 粗层校正质量 → MG 迭代残差路径 (CONVERGENCE_HISTORY 可见) → 总迭代数 → 求解时间与加速比。残差曲线是这条主链的直接观测证据: ct1e4 时校正弱、迭代数膨胀 (如 L2 r10 ct1e4 cmi10 达 120 次); ct1e5+cmi15 时迭代少且 speedup 高 (L3 r10 ct1e5 cmi15 45 次 / 2.43)。

跨里程碑演进 (bench 中位加速比): dev76 (粗层归约优化) 1.148 → dev78 (r 参数优化) 1.210 → dev78_1 (完整复测) 1.422 → dev78_2 (残差深化) **1.411** (持平, 单次运行波动)。

残差数据链路: C++ ‘applyCloverMultigridQcu’ 无条件写 ‘CONVERGENCE_HISTORY: [r0,...]’ (lattice_clover_multigrid.h:1673, 非 verbose 依赖) → logs/clover_multigrid.log → conv 子命令按偏移增量解析 (多线程每线程一条) → dev78_2_conv.h5 → conv_plots 成图。

4 项目思路

4.1 设计意图

- 残差补齐: 性能数据 (speedup) 之外补齐收敛路径证据——每个求解器 (MG 各配置 + 参考 BiStabCG) 的迭代残差曲线全部成图;
- 零生产改动: MG 残差直接采 C++ 既有日志输出, ref 残差用同一 Schur 算子 Python 复现 (dev73_5 已验证) ——不修改 C++ 生产代码, 零回归风险;
- 输出对齐: 参考 dev74 的图表/日志/报告形式, 跨里程碑可比 (dev76→dev78→dev78_1→dev78_2 同构产物)。

4.2 演进脉络

test12 (单线程) → test13 (多线程) → test14 (构建加速) → dev76 (粗层求解加速) → dev78 (V-cycle 频率优化) → dev78_1 (完整复测) → dev78_2 (残差图补全与深化, 本次)。

4.3 典型 workflow

run-local.sh → 版本目录 v<ts>/ → main.py 各子命令 → conv/conv_plots (残差采集与成图) → make_extra_plots.py (conv_bench/ vram/prof) → 报告 md/tex/pdf。

项目思路

项目思路核心：求解器验证的完备性 = 正确性（终态一致）+ 性能（加速比）+ 收敛性（残差路径一致）三证合一；本套件把收敛性证据补全到逐配置粒度。

5 主题分析

5.1 正确性 (verify)

四合一验证全 PASS：一致性 (2xP100 rel_diff=[0.0,0.0])、独立问题 (|d|=5.60)、V100 大格子 3L (rel_diff=[0.0])、h5py 4 线程 IO (max_err=0.0)。

5.2 性能 (bench, pairs=3)

配置	设备	r	speedup	相对 dev78_1
8x8x8x16 2L	P100x2	5	2.303	持平 (1.94-2.01)
8x8x8x16 3L	P100x2	5	2.223	持平 (2.14-2.29)
8x16x16x16 2L	P100x2	10	1.049	持平 (1.05-1.48)
8x16x16x16 3L	P100x2	10	1.748	提升 (1.41)
16x16x16x16 2L	P100x2	20	0.700	持平 (0.66-0.74)
16x16x16x16 3L	V100	10	1.141	持平 (1.17)
8x16x16x16 3L	V100	10	1.411	持平 (1.42)

表 3: bench 实测 (数据来源: dev78_2_bench.h5)

5.3 参数扫描 (sweep, 8x8x8x16 P100x2)

16 配置 $13/16 \geq 1.5$ (best **2.413**: L3 r10 ct1e5 cmi15)。参数相对行为与 test13/14/dev78_1 一致: r10 > r5 (V-cycle 频率)、ct1e5 > ct1e4 (粗层容差)、cmi15 > cmi10 (粗层迭代上限)、3L > 2L。<1.5 的 3 个配置集中于 r5+ct1e4 组合 (粗层校正弱区, 参数空间已知弱区, 非回归)。

5.4 迭代残差分析 (本套件核心新增)

5.4.1 数据源与方法

1. **MG 实测**: C++ 每次求解无条件写 CONVERGENCE_HISTORY 到 logs/clover_multigrid.log (lattice_clover_multigrid.h:1673); conv 子命令按文件偏移增量解析 (多线程时每线程一条, 均

保留)。

2. **参考 BiStabCG 复现**: C++ stdout 仅输出收敛点 (PRINT 宏默认关闭); 用同一 Schur 算子 + 同一算法在 torch 上复现完整残差历史 (_bistabcg_history, dev73_5 已验证方案, 数学等价、零 C++ 改动)。
3. 覆盖 21 个去重配置 (bench 7 + sweep 16 + verify 3 去重后 21), 每配置记录 MG 曲线 (每线程一条) + ref 曲线 + speedup。

5.4.2 收敛统计

格子	L	r	ct	cmi	MG 迭代	MG 末残差	ref 迭代
8x8x8x16	2	5	1e5	15	55	6.74e-07	90
8x8x8x16	3	5	1e5	15	35	8.68e-07	90
8x16x16x16	2	10	1e5	15	88	8.75e-07	88
8x16x16x16	3	10	1e5	15	58	6.99e-07	88
16x16x16x16	2	20	1e5	15	114	7.88e-07	89
16x16x16x16	3	10	1e5	15	59	7.13e-07	89
8x8x8x16	2	5	1e4	10	60	8.90e-07	90
8x8x8x16	2	5	1e4	15	55	6.81e-07	90
8x8x8x16	2	5	1e5	10	69	9.69e-07	90
8x8x8x16	2	10	1e4	10	120	8.21e-07	90
8x8x8x16	2	10	1e4	15	75	9.08e-07	90
8x8x8x16	2	10	1e5	10	96	7.92e-07	90
8x8x8x16	2	10	1e5	15	86	5.66e-07	90
8x8x8x16	3	5	1e4	10	35	8.53e-07	90
8x8x8x16	3	5	1e4	15	30	8.49e-07	90
8x8x8x16	3	5	1e5	10	34	9.91e-07	90
8x8x8x16	3	10	1e4	10	56	7.25e-07	90
8x8x8x16	3	10	1e4	15	46	6.13e-07	90
8x8x8x16	3	10	1e5	10	47	5.45e-07	90
8x8x8x16	3	10	1e5	15	45	9.08e-07	90
4x4x4x8	2	5	1e5	15	48	6.67e-07	81

表 4: conv 21 配置残差统计 (MG 迭代数/末残差/ref 迭代数; MG 曲线每条配置 2 条 = 每线程 1 条, V100 配置 1 条)

5.4.3 收敛行为解读

1. **21/21 全收敛**: MG 与 ref 全部达 atol=1e-6 (末残差 < 1e-6), 无发散/伪收敛。
2. **MG 迭代优势**: 8x8x8x16 上 MG 30-120 次 vs ref 90 次 (3L 配置 30-56 次显著少于 ref); 16x16x16x16 2L r20 114 次 (V-cycle 频率低, 与 speedup<1 对应)。

3. **多线程残差一致**: P100×2 配置 2 线程残差曲线重合 (迭代数与残差路径相同) ——残差层面独立佐证线程一致性。
4. **参数-收敛联动**: ct1e4 校正弱 → 迭代膨胀 (120 次); ct1e5+cmi15 → 迭代少 + speedup 高 (45 次 / 2.43)。cmi10 粗层迭代上限不足时部分配置迭代偏大。
5. **V-cycle 阶梯结构**: 曲线呈平台-骤降 (粗层校正后细层残差骤降), 平台长度 $\approx$ num_restart; r10 平台长于 r5 但校正更充分。

5.4.4 残差图清单 (29 张)

- 逐配置 21 张: 'dev78_2_conv_<lat>_L<n>_r<n>_ct<n>_cmi<n>.png' ——MG 各线程曲线 + ref + atol 线 + speedup 标注;
- 逐格子逐 L 7 张: 'dev78_2_conv_<lat>_L<n>.png' ——同组多参数 MG 对比 + ref (dev74_1 风格);
- 全配置汇总 1 张: 'dev78_2_conv_all.png' ——4 格子子图;
- 日志提取 1 张: 'dev78_2_conv_bench.png' (make_extra_plots)。

5.5 资源预算 (budget)

格子	cold(GB)	warm(GB)	16G 占比	32G 占比
8x8x8x16	0.99	0.78	6.2%	3.1%
8x16x16x16	2.26	1.43	14.1%	7.1%
16x16x16x16	3.95	2.29	24.7%	12.3%
16x16x16x32	7.32	4.01	45.8%	22.9%
16x16x16x64	14.08	7.45	88.0%	44.0%

表 5: budget 模型 (ALPHA_DEFAULT=0.0528 GB/V cold、WARM=0.0269、BETA=580MB, test12 校准)

6 结论

结论

1. 完整复测确认 dev78_1 成果: bench 中位 1.411、best 2.303 (8x8x8x16 2L P100x2)、sweep 13/16 ≥ 1.5 (best 2.413)、verify 全 PASS;
2. **全求解器迭代残差图补全**: 21 配置 MG 实测残差 (含多线程各线程曲线) 与 ref 复现残差全部成图 (29 张) 且全部收敛 $< 1e-6$ ——正确性从”终态一致”深化到”收敛路径一致”;
3. 收敛路径分析印证参数优化机理: ct/cmi 决定粗层校正质量、r 决定 V-cycle 频率, 二者联

动决定 MG 迭代数与加速比。

局限与风险

- 16x16x16x16 2L r20=0.700 仍 < 1 (层数固有特性: 粗层求解开销主导);
- conv 的 ref 曲线为 Python 复现 (数学等价但非 C++ 直接输出; C++ PRINT 宏关闭时无法直采);
- sweep 3 个 < 1.5 配置为 r5+ct1e4 参数弱区 (非回归);
- 16x16x16x64 未实测 (仅预算模型, 16G 档 88% 上限有风险)。